

Sesión 01

Presentación.

Introducción a la idea fundamental del Cálculo Diferencial

Cálculo - Grado en Ingeniería Biomédica

Dpto. de Matemática Aplicada Escuela Técnica Superior de Ingeniería-ICAI
Universidad Pontificia Comillas

Curso 2026-27

Documentación importante

Nota

- Guía Docente

Información de contacto:

- Fernando San Segundo,
- fsansegundo@comillas.edu

La vía de contacto preferente es el correo (evitar Teams o teléfono, la respuesta tardará más).

- Despacho: D-412

Cómo cursar con éxito esta asignatura.

- Trabajo diario
- En serio, ¡trabajo diario!
- Participa en clase.
- **¡Usa las tutorías!**

Componentes de la evaluación

- Evaluación continua
- Examen intercuatrimestral
- Examen final

Google Colab

- Carpeta con notebooks del curso
- Es necesario disponer de una cuenta Google. **No uses tu cuenta personal**

Wolfram Alpha

Enlace con ejemplo de uso

GeoGebra

Construcciones GeoGebra

Uso de la IA en la asignatura

Nota

Ver guía de la universidad

Sesión 01. Introducción a la idea fundacional del Cálculo Diferencial



- Notebook de la sesión en Colab

Tabla de contenidos

- 1 Presentación de la asignatura
- 2 Introducción a la idea fundamental del Cálculo Diferencial
- 3 Práctica de cálculo de derivadas

La raíz de 2

Los números racionales $\mathbb{Q}$ son las fracciones que se estudian en el colegio, cocientes de números enteros $\mathbb{Z}$. Por lo tanto un número racional se puede escribir

$$\frac{m}{n} \quad \text{con } m, n \in \mathbb{Z}$$

La raíz cuadrada de 2 **no es un número racional**:

Argumento rápido: suponemos $(m/n)^2 = 2$ con m, n sin factores comunes (en particular no pueden ser los dos pares!) Entonces $m^2 = 2n^2$ luego m es par, $m = 2k$. Pero entonces $2n^2 = (2k)^2$, luego $n^2 = 2k^2$ y n sería también par.

Los números racionales tienen desarrollos decimales periódicos (y es fácil pasar de fracción a desarrollo y viceversa). Así que $\sqrt{2}$ tiene un desarrollo decimal no periódico. **¿Cómo lo calcularías?**

Formulando el problema en el lenguaje de las funciones

Afortunadamente podemos usar varios grandes avances ocurridos en la historia de las Matemáticas:

- La notación algebraica y el uso de x :

$\sqrt{2}$ es la solución positiva de la ecuación $x^2 - 2 = 0$

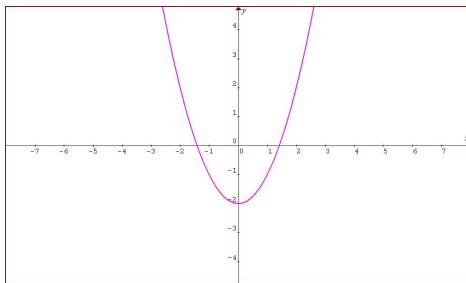
- La idea de función y su representación gráfica: si definimos la función

$$f(x) = x^2 - 2$$

entonces sus raíces son los cortes de la gráfica de f con el eje (horizontal) X . Si piensas en $y = x^2 - 2$ y haces $y = 0$ (para buscar las raíces) tal vez lo veas más claro.

Representación gráfica de estas ideas

La gráfica de $y = x^2 - 2$ es una parábola como la de esta figura.



El valor $\sqrt{2}$ es la coordenada x del punto de corte de la parábola con el semieje positivo X .

Observaciones

Fíjate en que $f(x)$ es negativa en 1 y positiva en 2; la gráfica de f **corta el eje en el intervalo** $(1, 2)$.

El método de Newton

Es fácil encontrar una (pobre) aproximación por tanteo para $\sqrt{2}$. Por ejemplo, como

$$1.4^2 = 1.96 < 2 < 1.5^2 = 2.25$$

podríamos empezar diciendo algo como $\sqrt{2} \approx 1.5$.

¿Como pasamos de esto a una aproximación con diez cifras decimales? A Newton se le ocurrió una de esas ideas suyas:

Vamos a verlo usando una construcción GeoGebra

En resumen:

- ① Tu aproximación inicial es $x_0 = 1.5$
- ② Calcula el valor $y_0 = f(x_0) = x_0^2 - 2 \rightarrow$ Sube a la gráfica
- ③ Calcula la **recta tangente** a $f(x)$ en (x_0, y_0) .
- ④ Sea x_1 el corte de esa recta con el eje $\rightarrow$ baja por la recta tangente.
- ⑤ Cambia x_0 por x_1 y **repite** hasta conseguir la precisión deseada.

Como habrás observado, el método se basa en la capacidad de resolver este:

Problema fundacional del Cálculo Diferencial

Dada una función $f(x)$, hallar su recta tangente en el punto $(x_0, f(x_0))$

Observaciones

- ¿Qué queremos decir cuando hablamos de recta tangente? Vuelve a GeoGebra y reflexiona.
- El método de Newton también depende de la *forma de la función cerca de la raíz*. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se te ocurre otro caso en el que esta idea no funcionaría?

Ejercicio 01A01a Seguro que ya sabes derivar $f(x) = x^2 - 2$ y que la derivada sirve para hallar la recta tangente. ¿Cuál es esa recta tangente a $f(x)$ cuando $x_0 = 1.5$?

Ejercicio 01B01 En la página 17 tienes muchas funciones con las que refrescar tus conocimientos de las reglas de derivación.

Una iteración del método de Newton

En primer lugar comprueba que:

- la recta tangente a $f(x)$ cuando $x = x_0$ es

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

- El punto de corte de esta recta con el eje X (siguiente aproximación de la raíz es) se obtiene haciendo $y = 0$ y despejando x . Resultado:

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

Ejercicio 01A01b

Escribe la ecuación para obtener x_1 cuando $f(x) = x^2 - 2$. ¿Qué operaciones necesitas para esto?

Implementación del método de Newton en Python

Cálculo numérico

Si piensas en el tipo de operaciones que sabemos hacer con circuitos electrónicos (sumas y restas, productos y divisiones... las del cole) te darás cuenta de que el anterior ejercicio concluye que el Método de Newton proporciona una base para construir calculadoras.

En el siguiente notebook vamos a usar Python para ver en acción el método de Newton.

Notebook de la sesión en Colab

Ejercicio 01C01

La raíz cúbica de 2 es aproximadamente 1.26. Usa el método de Newton para calcularla con una precisión de 10 cifras decimales. ¿Qué función debes usar?

Práctica de cálculo de derivadas

Calcular y simplificar las derivadas de las siguientes funciones:

$$[1] f(x) = 3x^2 - 6x + 5 \quad [2] f(x) = \frac{x^2+3x}{2} \quad [3] f(x) = \sqrt{2x} + \sqrt[3]{3x}$$

$$[4] f(x) = \frac{1}{x\sqrt{x}} \quad [5] f(x) = \sin(x) \cos(x) \quad [6] f(x) = xe^x$$

$$[7] f(x) = (x^2 + 1) \log(x) \quad [8] f(x) = \frac{x^2-3x+3}{e^{-x}} \quad [9] f(x) = (\sin(x) + \cos(x))e^x$$

$$[10] f(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1} \quad [11] f(x) = \frac{\log(x)}{x} \quad [12] f(x) = \frac{e^x}{\cos(x)}$$

$$[13] f(x) = (x^2 - 3)^3 \quad [14] f(x) = \sqrt{1+2x} \quad [15] f(x) = \sqrt[3]{(5x+3)^2}$$

$$[16] f(x) = \frac{3}{\sqrt{1-x^2}} \quad [17] f(x) = \cos(\sqrt{x}) \quad [18] f(x) = \sin(x^2 - 5x + 7)$$

$$[19] f(x) = xe^{2x+1} \quad [20] f(x) = x \arcsin(\sqrt{x}) \quad [21] f(x) = \left(\frac{x}{1+x^2}\right)^2$$

$$[22] f(x) = \frac{\log(x^3)}{x} \quad [23] f(x) = \frac{\sin(x^2+1)}{\sqrt{1-x^2}} \quad [24] f(x) = \log\left(\frac{x^2}{3-x}\right)$$

$$[25] f(x) = \arctan\left(\frac{1-x}{1+x}\right) \quad [26] f(x) = \frac{1+\tan(\frac{x}{2})}{1-\tan(\frac{x}{2})} \quad [27] f(x) = \sqrt{\log(x)}$$

$$[28] f(x) = 3^{5-x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \quad [29] f(x) = \cosh(\log(x)) \quad [30] f(x) = \operatorname{argsh}(x^2)$$

$$\begin{aligned}
[31] \quad f(x) &= \cos^2 x + e^{\sin(x)} & [32] \quad f(x) &= \arctan(x) + \log(1 + x^2) \\
[33] \quad f(x) &= \arcsin(x) + \sqrt{1 - x^2} & [34] \quad f(x) &= \log(x + \sqrt{1 + x^2}) \\
[35] \quad f(x) &= \frac{1 + \sin(x)}{1 - \sin(x)} + \log(1 - \sin(x)) & [36] \quad f(x) &= \operatorname{Ln} \left(\frac{1 + \sin(x)}{\tan(x)} \right) \\
[37] \quad f(x) &= \arctan \left(\frac{\sin(x)}{1 + \cos(x)} \right) & [38] \quad f(x) &= \arctan \left(\frac{x}{\sqrt{1 - x^2}} \right) \\
[39] \quad f(x) &= \arcsin(\sqrt{1 - 4x^2}) & [40] \quad f(x) &= \log \left(\sqrt[4]{\frac{1 - \sin(x)}{1 + \sin(x)}} \right) \\
[41] \quad f(x) &= x^x & [42] \quad f(x) &= \sqrt{(\sin(x))^{\cos(x)}}
\end{aligned}$$